■ 비행절차업무기준 [별표 4의2] <신설 2026. 10. 30.>

비행절차업무 품질관리체계(QMS) 표준운영지침(제6조의3 관련)

제1장 일반사항

제1조(**목적**) 국토교통부로부터 비행절차설계를 수탁·위탁받아 수행하는 외부기관·업체가 「비행절차설계 품질관리요령」에 따른 품질관리시스템을 자체 운영하기 위한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(**적용범위**) 국토교통부로부터 비행절차설계를 수탁받고 관련 업무를 수행하는 외부기관·업체(이하 "수행기관"이라 한다)가 계기비행절차(IFP)를 설계·검토·검증하는 업무에 적용하며, 정하지 않은 사항은 「비행절차설계 품질관리요령」(이하 "품질관리요령"이라 한다) 및 국제민간항공기구(이하 "ICAO"라 한다) Doc 8168 Vol. II 및 Doc 9906에 따른다.

제3조(**책임**) 수행기관의 장은 품질관리시스템(이하 "QMS"라 한다) 운영의 최종 책임을 지며, 이를 총괄하는 품질관리담당자를 지정하여야 한다.

제2장 비행절차설계 품질관리 체계

제1절 비행절차설계(IFP) 과정 (품질관리요령 2.1)

제4조(**과정 범위**) 비행절차설계 과정의 품질관리를 위해 다음 각 호의 단계별 오류 가능성 최소화를 위해 검토 및 검증 실시 전에 안전 분석, 정기검토 계획을 포함해야 한다.

1. 요건·제약조건 생성·수집
2. 자료습득

3. 비행절차설계(FPD)
4. 기초검증
5. 비행유효성 검증・비행검사
6. 승인
7. 발간

제2절 자료의 생성 (품질관리요령 2.1.2)

제5조(**무결성**) 품질보증은 자료 생성 시점에서 시작되며 무결성 원칙을 준수해야 한다.

제6조(**측지기준**) ICAO 부속서 제15권의 수평(WGS-84) 및 수직(MSL/EGM-96) 기준 및 지형・장애물 자료를 적용하고, 그 세부사항은「항공정보업무기준」및「항공지도 제작기준」에 따른다.

제7조(**AIS 연계**) 비행절차 설계의 최종 산출물은 부속서 4(항공지도) 및 부속서 15(항공정보)에 따라 항공정보간행물(AIP)로 발간되도록 하여야 한다.

제3절 출력물 관리 (품질관리요령 2.1.3)

제8조(기록 관리) ① 비행절차 설계 초기부터 최종 단계까지의 모든 주요 출력물을 기록・유지・관리하여야 한다.

② 제1항에 따라 기록・유지・관리해야 하는 주요 출력물은 비행절차 설계 관련 개념적 설계 결과, 비행절차 설계 세부내용(도면・계산출력물・좌표・설명문), 유효성 검증 보고서, 승인내역, 단계별 검토내역, 최종 발간내역 및 배포된 AIP 발간물 등을 포함한다.

제4절 IFP 수립 단계 (품질관리요령 2.2, 총 17단계)

제9조(설계 단계별 기록물) 비행절차 설계는 다음 17단계 절차에 따라 수행하고 각 단계별 기록을 유지해야 한다.

1~5단계	①시작 ②전 자료 수집·유효성 검증 ③개념적 설계 ④이해관계자 검토 ⑤기준 적용
6~11단계	⑥문서화·저장 ⑦안전작업 ⑧기초검증·기준검증 ⑨비행유효성 검증·자료검증 ⑩이해관계자 협의 ⑪IFP 승인
12~14단계	⑫초안 발간 ⑬초안 검증 ⑭IFP 발간
15~17단계	⑮이해관계자 의견수집 ⑯지속적 보완 ⑰정기검토

제5절 품질과정 및 성능표시기 (품질관리요령 부록 A)

제10조(**성능 목표**) 비행절차설계 주요 성능표시기는 다음 표의 설정가능 목표로 한다. (품질관리요령 부록 A.2.5)

구분	목표
설계단계 안전오류	**0%**
1차 품질검토 시 비(非)안전오류	**5% 미만**
2차 품질검토 시 비안전오류	**0% (무결함 발간)**

제6절 안전평가 (품질관리요령 2.2.7, 부록 C·D)

제11조(**안전작업**) 제7단계 안전작업에 따라 신설·변경 절차의 안전평가를 수행하여야 한다. (품질관리요령 2.2.7)

제12조(**평가체계**) 부록 C(ATM 안전평가)의 포괄적 안전수칙 및 부록 D(응용예)에 따라 위험을 식별하고 경감조치를 마련하여야 한다.

제7절 유효성 검증 (품질관리요령 2.2.8~2.2.9, 부록 B)

제13조(**기초검증**) 제8단계 기초검증을 수행한다. (품질관리요령 2.2.8)

제14조(**비행유효성 검증**) ① 제9단계 비행유효성 검증·자료검증을 수행하며, 비행유효성 검증 조종사(FVP)는 부록 B에 따라 능력을 유지하여야 한다. (품질관리요령 2.2.9, 부록 B)

② 제1항에 따른 부록 B에는 최초훈련(PANS-OPS 1·2권 지식, 기초·비행유효성 검증 지식·기술, 감독하 OJT) 및 정기교육훈련 등을 포함한다.

제3장 비행절차설계자 교육 훈련

제8절 자격 및 교육훈련요건 (품질관리요령 3.2.3)

제15조(**자격요건**) 비행절차 설계자는 다음 각 호의 필수과목 지식을 갖추어야 함

1. ATM(Doc 4444 수준)
2. 항법시스템 및 지형(계기등급 수준)
3. 항공기 운항(항공역학 기초)
4. 항공기 성능

제16조(**교육훈련 단계**) 비행절차 설계자의 교육훈련 단계별 목적은 다음 표와 같다.

훈련단계	목적
최초·초기훈련	기본 기술·지식 습득 및 실제 설계기준 학습(능력체계 기반 교과과정)
직무교육(OJT)	초기훈련 기술·지식의 현장 통합
고급·회귀·재훈련	복잡 문제 대응 확장 / 기준·규정 변경 반영 / 약화된 기술 강화

제9절 능력평가 및 강사 (품질관리요령 3.3~3.4)

제17조(**능력평가**) 훈련 후 4단계 평가(반응·완전습득·직무수행·결과영향)로 능력을 확인하고 훈련기록(TR)을 유지한다.

제18조(**교관**) 제8절에 따른 요건 기준을 충족하고 ICAO 교범 원리 설명 능력 및 교육적 능력을 갖춘 자가 담당해야 한다.

제4장 비행절차설계 소프트웨어 유효성 검증 (품질관리요령 4)

제19조(**검증 필요성**) 설계 자동화 도구의 오류·기준 비준수 예방을 위해 절차설계 도구의 유효성 검증을 수행

제20조(**검증 범위**) 기능적 유효성 검증 및 기준 관련 유효성 검증을 수행하고 검증 보고서를 작성

제21조**(WGS-84 계산**) 도구의 WGS-84 계산·자기편차 등 지리정보 처리의 정확성을 확인하여야 한다.

제22조(**재검증**) 소프트웨어 또는 기준이 변경된 경우 재검증을 수행하고 결과를 문서화 하여야 한다.